

BANK SOAL KIMIA SMA — KHUSUS BAB 2

STRUKTUR ATOM DAN SISTEM PERIODIK UNSUR

Kumpulan 50 Soal Latihan (40 Pilihan Ganda + 10 Uraian) Dilengkapi Kunci Jawaban & Pembahasan Terperinci

BAGIAN I: SOAL PILIHAN GANDA (40 SOAL)

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan berikut!

1. Partikel sub-atomik yang bermuatan negatif dan ditemukan oleh J.J. Thomson melalui eksperimen tabung sinar katode adalah...

- A. Proton
- B. Neutron
- C. Elektron
- D. Positron
- E. Foton

2. Eksperimen tetes minyak Millikan bertujuan untuk menentukan...

- A. Rasio e/m elektron
- B. Muatan presisi dan massa elektron
- C. Keberadaan inti atom
- D. Jumlah neutron dalam inti
- E. Tingkat energi Bohr

3. Penembakan sinar alfa (α) pada lempeng emas tipis oleh Ernest Rutherford membuktikan bahwa...

- A. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif
- B. Elektron tersebar merata di seluruh bagian atom
- C. Sebagian besar massa dan muatan positif atom terpusat pada inti yang sangat kecil
- D. Neutron terletak di luar inti atom
- E. Elektron bergerak pada lintasan lingkaran stasioner

4. Partikel sub-atomik yang tidak bermuatan (netral) dan ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 adalah...

- A. Proton
- B. Elektron
- C. Positron
- D. Neutron
- E. Meson

5. Pasangan partikel sub-atomik yang menyusun inti atom (nukleon) adalah...

- A. Proton dan elektron
- B. Proton dan neutron
- C. Elektron dan neutron
- D. Proton, elektron, dan neutron
- E. Positron dan elektron

6. Massa suatu atom terutama ditentukan oleh massa...

- A. Elektron saja
- B. Proton saja
- C. Proton dan elektron
- D. Proton dan neutron
- E. Neutron dan elektron

7. Pernyataan berikut yang TEPAT mengenai muatan dan massa relatif partikel sub-atomik adalah...

- A. Proton: muatan -1, massa 0 u
- B. Elektron: muatan +1, massa 1 u
- C. Neutron: muatan 0, massa 1 u
- D. Proton: muatan 0, massa 1 u
- E. Elektron: muatan -1, massa 1 u

8. Dalam suatu atom netral, jumlah proton selalu sama dengan...

- A. Jumlah neutron
- B. Jumlah elektron
- C. Nomor massa (A)
- D. Selisih A - Z
- E. Jumlah nukleon

9. Sifat khas yang membedakan satu unsur dengan unsur lainnya (unique identifier) adalah...

- A. Jumlah neutron
- B. Nomor massa (A)
- C. Jumlah proton (Z)
- D. Jumlah elektron pada ionnya
- E. Jari-jari atomnya

10. Suatu atom netral memiliki notasi $^{56}_{26}\text{Fe}$. Jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom tersebut berturut-turut adalah...

- A. 26, 26, 30
- B. 26, 30, 26
- C. 30, 26, 26
- D. 26, 26, 56
- E. 56, 26, 30

11. Ion $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron berturut-turut adalah...

- A. 26, 26, 30
- B. 26, 23, 30
- C. 23, 26, 30
- D. 26, 29, 30
- E. 29, 26, 30

12. Suatu ion X^{2-} memiliki 18 elektron dan 16 neutron. Nomor atom (Z) dan nomor massa (A) dari unsur X adalah...

- A. Z = 18, A = 34
- B. Z = 16, A = 32
- C. Z = 20, A = 36
- D. Z = 16, A = 34
- E. Z = 18, A = 36

13. Pasangan spesi berikut yang tergolong ISOTOP adalah...

- A. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{14}_7\text{N}$
- B. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{16}_8\text{O}$
- C. $^{12}_6\text{C}$ dan $^{13}_6\text{C}$
- D. $^{40}_{19}\text{K}$ dan $^{40}_{20}\text{Ca}$
- E. $^{23}_{11}\text{Na}^+$ dan $^{20}_{10}\text{Ne}$

14. Pasangan spesi berikut yang tergolong ISOTON adalah...

- A. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{16}_8\text{O}$
- B. $^{12}_6\text{C}$ dan $^{13}_6\text{C}$
- C. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{14}_7\text{N}$
- D. $^{23}_{11}\text{Na}$ dan $^{24}_{12}\text{Mg}$
- E. A dan D benar

15. Pasangan spesi berikut yang tergolong ISOBAR adalah...

- A. $^{12}_6\text{C}$ dan $^{13}_6\text{C}$
- B. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{14}_7\text{N}$
- C. $^{14}_6\text{C}$ dan $^{16}_8\text{O}$
- D. $^{35}_{17}\text{Cl}$ dan $^{37}_{17}\text{Cl}$
- E. $^{23}_{11}\text{Na}^+$ dan $^{19}_9\text{F}^-$

16. Spesi-spesi berikut yang tergolong ISOELEKTRON (memiliki jumlah total elektron sama) adalah...

- A. $^{11}_{11}\text{Na}^+$, $^{10}_{10}\text{Ne}$, dan $^9_9\text{F}^-$
- B. $^{12}_{12}\text{Mg}^{2+}$, $^{16}_{16}\text{O}^{2-}$, dan $^{18}_{18}\text{Ar}$
- C. $^{19}_{19}\text{K}^+$, $^{20}_{20}\text{Ca}^{2+}$, dan $^{10}_{10}\text{Ne}$
- D. $^{13}_{13}\text{Al}^{3+}$, $^{17}_{17}\text{Cl}^-$, dan $^{10}_{10}\text{Ne}$
- E. $^{13}_{13}\text{O}^{2-}$, ^9_9F , dan $^{11}_{11}\text{Na}$

17. Pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pernyataan ini merupakan bunyi dari...

- A. Kaidah Hund
- B. Larangan Pauli
- C. Prinsip Aufbau
- D. Hipotesis de Broglie
- E. Asas Ketidakpastian Heisenberg

18. Konfigurasi elektron mekanika kuantum yang TEPAT untuk atom $^{56}_{26}\text{Fe}$ adalah...

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
- B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$
- C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^7$
- D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6$
- E. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^3$

19. Konfigurasi elektron untuk ion $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$ adalah...

- A. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^3$
- B. $[\text{Ar}] 4s^1 3d^4$
- C. $[\text{Ar}] 3d^5$
- D. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$
- E. $[\text{Ar}] 3d^6$

20. Jumlah elektron maksimum yang dapat menempati subkulit d ($l = 2$) adalah...

- A. 2 elektron
- B. 6 elektron
- C. 10 elektron
- D. 14 elektron
- E. 18 elektron

21. Larangan Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom tidak boleh ada dua elektron yang memiliki...

- A. Nilai n yang sama
- B. Nilai l yang sama
- C. Keempat bilangan kuantum (n, l, m, s) yang sama
- D. Nilai spin yang sama
- E. Bentuk orbital yang sama

22. Menurut Kaidah Hund, pengisian elektron pada orbital-orbital yang setingkat energi (seperti subkulit p) adalah...

- A. Memenuhi satu orbital dulu baru mengisi orbital lain
- B. Mengisi satu per satu secara paralel (spin searah) sebelum berpasangan
- C. Mengisi dari orbital dengan nilai m terbesar
- D. Bebas tanpa aturan khusus
- E. Berpasangan sejak awal

23. Empat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom $_{17}\text{Cl}$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$) adalah...

- A. $n = 3, l = 1, m = 0, s = -1/2$
- B. $n = 3, l = 1, m = +1, s = -1/2$
- C. $n = 3, l = 0, m = 0, s = +1/2$
- D. $n = 3, l = 2, m = 0, s = -1/2$
- E. $n = 3, l = 1, m = -1, s = +1/2$

24. Suatu atom netral memiliki bilangan kuantum elektron terakhir: $n = 4, l = 0, m = 0, s = +1/2$. Nomor atom unsur tersebut adalah...

- A. 19
- B. 20
- C. 37
- D. 11
- E. 21

25. Jumlah elektron valensi untuk atom $_{35}\text{Br}$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$) adalah...

- A. 5
- B. 7
- C. 17
- D. 2
- E. 8

26. Letak unsur $_{26}\text{Fe}$ dalam Sistem Periodik Unsur (periode dan golongan) adalah...

- A. Periode 4, Golongan VIIIA
- B. Periode 4, Golongan VIIIB
- C. Periode 3, Golongan VIIIB
- D. Periode 4, Golongan VIB
- E. Periode 4, Golongan IIB

27. Suatu unsur terletak pada Periode 3 dan Golongan VA. Konfigurasi elektron valensi unsur tersebut adalah...

- A. $3s^2 3p^3$
- B. $3s^2 3p^5$
- C. $3s^2 3d^3$
- D. $4s^2 4p^3$
- E. $3s^5$

28. Unsur yang memiliki konfigurasi elektron terluar $4s^2 4p^4$ terletak pada...

- A. Periode 4, Golongan IVA
- B. Periode 4, Golongan VIA
- C. Periode 4, Golongan IVB
- D. Periode 4, Golongan VIB
- E. Periode 4, Golongan VIIIA

29. Unsur-unsur yang mengisi subkulit d pada tabel periodik tergolong dalam kelompok...

- A. Unsur Utama (Golongan A)
- B. Unsur Transisi (Golongan B)
- C. Unsur Lantanida
- D. Unsur Aktinida
- E. Gas Mulia

30. Blok s pada tabel periodik terdiri dari unsur-unsur golongan...

- A. IA dan IIA
- B. IIIA hingga VIIIA
- C. IB hingga VIIIB
- D. Lantanida dan Aktinida
- E. IA saja

31. Unsur-unsur Halogen (Golongan VIIA) memiliki konfigurasi elektron valensi terluar...

- A. $ns^2 np^3$
- B. $ns^2 np^4$
- C. $ns^2 np^5$
- D. $ns^2 np^6$
- E. ns^1

32. Unsur-unsur Gas Mulia (Golongan VIIIA) sangat stabil dan sukar bereaksi karena...

- A. Memiliki jari-jari atom paling besar
- B. Kulit terluarnya terisi penuh 8 elektron (duplet/oktet stabil)
- C. Energi ionisasinya paling kecil
- D. Bersifat logam kuat
- E. Tidak memiliki elektron

33. Garis pembatas berbentuk tangga pada tabel periodik memisahkan unsur logam dengan non-logam. Unsur yang terletak di sepanjang garis tangga tersebut disebut...

- A. Halogen
- B. Metaloid (Semikonduktor)
- C. Transisi Dalam
- D. Aktinida
- E. Alkali Tanah

34. Dalam satu golongan dari atas ke bawah pada tabel periodik, jari-jari atom semakin besar karena...

- A. Jumlah proton berkurang
- B. Jumlah kulit energi (n) bertambah
- C. Muatan inti efektif makin kuat
- D. Jumlah elektron valensi berkurang
- E. Gaya tarik inti semakin kuat

35. Dalam satu periode dari kiri ke kanan pada tabel periodik, jari-jari atom semakin kecil karena...

- A. Jumlah kulit bertambah
- B. Muatan inti efektif (Z) bertambah sehingga menarik elektron lebih kuat
- C. Jumlah elektron berkurang
- D. Gaya tolak elektron hilang
- E. Massa atom berkurang

36. Energi minimal yang dibutuhkan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan satu elektron terluarnya disebut...

- A. Afinitas Elektron
- B. Keelektronegatifan
- C. Energi Ionisasi
- D. Energi Ikatan
- E. Potensial Reduksi

37. Di antara unsur-unsur seperiode berikut: $_{11}\text{Na}$, $_{14}\text{Si}$, $_{17}\text{Cl}$, dan $_{18}\text{Ar}$, unsur yang memiliki Energi Ionisasi pertama PALING BESAR adalah...

- A. $_{11}\text{Na}$
- B. $_{14}\text{Si}$
- C. $_{17}\text{Cl}$
- D. $_{18}\text{Ar}$
- E. Semua sama

38. Kemampuan atau kecenderungan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia disebut...

- A. Energi Ionisasi
- B. Afinitas Elektron
- C. Keelektronegatifan
- D. Jari-jari Atom
- E. Sifat Logam

39. Unsur yang memiliki keelektronegatifan PALING TINGGI dalam tabel periodik adalah...

- A. Fransium (Fr)
- B. Fluorin (F)
- C. Oksigen (O)
- D. Klorin (Cl)
- E. Cesium (Cs)

40. Urutan kecenderungan sifat logam unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan adalah...

- A. Semakin kuat
- B. Semakin lemah (berubah dari logam ke non-logam)
- C. Tidak berubah
- D. Melemah lalu menguat
- E. Berubah menjadi gas mulia saja

BAGIAN II: SOAL URAIAN & TERSTRUKTUR (10 SOAL)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan uraian yang lengkap dan sistematis!

Soal 41: Perhitungan Partikel Sub-Atomik untuk Atom Netral dan Ion

Lengkapi tabel hitungan partikel sub-atomik berikut untuk spesi: (a) $^{56}_{26}\text{Fe}$, (b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$, dan (c) $^{35}_{17}\text{Cl}^{-}$! Tunjukkan rincian hitungan jumlah proton, elektron, dan neutronnya.

Soal 42: Analisis Pasangan Nuklida (Isotop, Isoton, Isobar, Isoelektron)

Diberikan beberapa spesi: (A) $^{14}_6\text{C}$, (B) $^{14}_7\text{N}$, (C) $^{12}_6\text{C}$, (D) $^{16}_8\text{O}$, (E) $^{23}_{11}\text{Na}^{+}$, (F) $^{19}_9\text{F}^{-}$, dan (G) $^{20}_{10}\text{Ne}$. Kelompokkan spesi-spesi tersebut ke dalam pasangan: (1) Isotop, (2) Isoton, (3) Isobar, dan (4) Isoelektron beserta alasannya!

Soal 43: Konfigurasi Elektron Mekanika Kuantum & Diagram Orbital

Tuliskan konfigurasi elektron lengkap berdasarkan prinsip Aufbau serta diagram orbital untuk subkulit terluar dari atom netral $^{56}_{26}\text{Fe}$ ($Z = 26$) dan ion $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$! Jelaskan mengapa elektron pada subkulit 4s dilepas terlebih dahulu saat membentuk ion Fe^{3+} .

Soal 44: Empat Bilangan Kuantum Elektron Terakhir

Tentukan nilai keempat bilangan kuantum (n , l , m , s) untuk elektron terakhir dari atom $^{35}_{17}\text{Cl}$ ($Z = 17$) dan $^{24}_{24}\text{Cr}$ ($Z = 24$, perhatikan penyimpangan konfigurasi setengah penuh)!

Soal 45: Penentuan Posisi Periode dan Golongan dalam Tabel Periodik

Suatu unsur X memiliki konfigurasi elektron berakhir pada subkulit $4p^3$. Tentukan: (a) Konfigurasi elektron lengkap unsur X, (b) Nomor atom unsur X, serta (c) Letak Periode dan Golongan unsur X dalam tabel periodik!

Soal 46: Penentuan Letak Unsur Transisi (Blok d)

Suatu ion Y^{2+} memiliki konfigurasi elektron $[\text{Ar}] 3d^9$. Tentukan nomor atom unsur netral Y serta letak Periode dan Golongan unsur Y dalam Sistem Periodik Unsur!

Soal 47: Sifat Keperiodikan Jari-Jari Atom & Energi Ionisasi

Diberikan unsur-unsur seperiode: $^{11}_{11}\text{Na}$, $^{14}_{14}\text{Si}$, dan $^{17}_{17}\text{Cl}$. Urutkan ketiga unsur tersebut berdasarkan: (a) Jari-jari atom dari yang terbesar ke terkecil, dan (b) Energi Ionisasi pertama dari yang terkecil ke terbesar! Berikan penjelasan ilmiah berbasis muatan inti efektif.

Soal 48: Analisis Keelektronegatifan & Afinitas Elektron Halogen

Jelaskan mengapa unsur-unsur Halogen (Golongan VIIA, seperti F, Cl, Br, I) memiliki afinitas elektron dan keelektronegatifan yang sangat tinggi dibandingkan unsur golongan lain pada periode yang sama!

Soal 49: Metaloid dan Sifat Semikonduktor dalam Teknologi

Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur Metaloid! Sebutkan contoh unsurnya (minimal 2) dan jelaskan aplikasinya dalam teknologi perangkat elektronik modern (seperti chip smartphone dan panel surya).

Soal 50: Soal Integrasi Konfigurasi Elektron, Bilangan Kuantum & Sifat Keperiodikan

Dua unsur A dan B memiliki nomor atom $Z_A = 11$ dan $Z_B = 17$.

- (a) Tuliskan konfigurasi elektron masing-masing unsur.
- (b) Tentukan periode dan golongan masing-masing unsur.
- (c) Bandingkan mana yang memiliki jari-jari atom lebih besar dan mana yang lebih mudah membentuk ion positif!

BAGIAN III: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda (Soal 1 - 40)

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	C	11	B	21	C	31	C
2	B	12	B	22	B	32	B
3	C	13	C	23	A	33	B
4	D	14	E	24	A	34	B
5	B	15	B	25	B	35	B
6	D	16	A	26	B	36	C
7	C	17	C	27	A	37	D
8	B	18	A	28	B	38	C
9	C	19	C	29	B	39	B
10	A	20	C	30	A	40	B

2. Pembahasan Terperinci Soal Uraian (Soal 41 - 50)

Pembahasan Soal 41 (Partikel Sub-Atomik)

- (a) $^{56}_{26}\text{Fe}$: Atom netral. Proton = $Z = 26$; Elektron = $Z = 26$; Neutron = $A - Z = 56 - 26 = 30$.
- (b) $^{56}_{26}\text{Fe}^{3+}$: Kation melepas 3 elektron. Proton = $Z = 26$; Elektron = $26 - 3 = 23$; Neutron = $56 - 26 = 30$.
- (c) $^{35}_{17}\text{Cl}^-$: Anion menangkap 1 elektron. Proton = $Z = 17$; Elektron = $17 + 1 = 18$; Neutron = $35 - 17 = 18$.

Pembahasan Soal 42 (Klasifikasi Nuklida)

- (1) **Isotop** (Z sama, A beda): $^{14}_6\text{C}$ dan $^{12}_6\text{C}$ (keduanya $Z = 6$).
- (2) **Isoton** (Neutron $A - Z$ sama): $^{14}_6\text{C}$ ($14 - 6 = 8$) dan $^{16}_8\text{O}$ ($16 - 8 = 8$); serta $^{23}_{11}\text{Na}^+$ ($23 - 11 = 12$) dan $^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$ ($24 - 12 = 12$).
- (3) **Isobar** (Nomor massa A sama): $^{14}_6\text{C}$ dan $^{14}_7\text{N}$ (keduanya $A = 14$).
- (4) **Isoelektron** (Jumlah total elektron sama = 10 e^-): $^{23}_{11}\text{Na}^+$ ($11 - 1 = 10$), $^{19}_9\text{F}^-$ ($9 + 1 = 10$), dan $^{20}_{10}\text{Ne}$ (10 e^-).

Pembahasan Soal 43 (Konfigurasi & Diagram Orbital Fe & Fe^{3+})

- ^{26}Fe : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ atau $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$. Diagram orbital subkulit $3d^6$: $[\uparrow\downarrow][\uparrow][\uparrow][\uparrow][\uparrow]$ (4 elektron tidak berpasangan).
- $^{26}\text{Fe}^{3+}$: Elektron dipotong/dilepas dari kulit terluar (n terbesarnya, yaitu $4s$) terlebih dahulu, baru subkulit $3d$! Maka melepas 2 e^- dari $4s$ dan 1 e^- dari $3d \rightarrow$ Konfigurasi Fe^{3+} : $[\text{Ar}] 3d^5$.
- Diagram orbital $3d^5$: $[\uparrow][\uparrow][\uparrow][\uparrow][\uparrow]$ (setengah penuh stabil).

Pembahasan Soal 44 (Empat Bilangan Kuantum Cl & Cr)

- $^{17}_{17}\text{Cl}$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$): Elektron terakhir di $3p^5$. Kulit $n = 3$; Subkulit $p \rightarrow l = 1$; Orbital m (-1, 0, +1): elektron ke-5 berada di $m = 0$ dengan arah spin bawah ($\downarrow$) $\rightarrow s = -1/2$. Jadi **$n=3, l=1, m=0, s=-1/2$** .
- $^{24}_{24}\text{Cr}$ (Penyimpangan Aufbau setengah penuh): Konfigurasi stabil $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$. Elektron terakhir di $3d^5$: $n = 3$; $l = 2$; $m = +2$ (orbital ke-5); spin atas ($\uparrow$) $\rightarrow s = +1/2$. Jadi **$n=3, l=2, m=+2, s=+1/2$** .

Pembahasan Soal 45 (Penentuan Posisi Periode & Golongan dari $4p^3$)

- (a) **Konfigurasi Elektron Unsur X**: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$ atau $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^3$.
- (b) **Nomor Atom (Z)**: $Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 3 = 33$.
- (c) **Periode & Golongan**: Kulit n terbesar = 4 $\rightarrow$ Periode 4. Subkulit terluar $4s^2 4p^3$ (blok p) $\rightarrow$ Elektron valensi = $2 + 3 = 5 \rightarrow$ Golongan VA (Golongan 15).

Pembahasan Soal 46 (Penentuan Letak Unsur Transisi Ion Y^{2+})

- Ion Y^{2+} melepaskan 2 elektron dari kulit terluar ($4s^2$). Maka atom netral Y memiliki konfigurasi: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^9$, yang mengalami penataan ulang stabil menjadi $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$.
- Nomor atom Y = $18 + 1 + 10 = 29$ (Tembaga, Cu).
- Periode: n terbesar = 4 $\rightarrow$ Periode 4. Golongan: Terakhir di blok d dengan elektron $4s^1 3d^{10}$ (atau $4s^2 3d^9 = 11 e^-$) $\rightarrow$ Golongan IB (Golongan 11).

Pembahasan Soal 47 (Sifat Keperiodikan Na, Si, Cl)

- **(a) Jari-jari Atom (Terbesar ke Terkecil):** $\text{Na} > \text{Si} > \text{Cl}$. Penjelasan: Dalam satu periode dari kiri ke kanan, nomor atom Z bertambah sehingga muatan inti efektif bertambah. Gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat, menyebabkan jari-jari atom makin mengecil.
- **(b) Energi Ionisasi Pertama (Terkecil ke Terbesar):** $\text{Na} < \text{Si} < \text{Cl}$. Penjelasan: Seiring mengecilnya jari-jari atom dan semakin kuatnya daya tarik inti ke kanan, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar semakin besar.

Pembahasan Soal 48 (Keelektronegatifan & Afinitas Elektron Halogen)

- Unsur Halogen (Golongan VIIA) memiliki konfigurasi terluar $ns^2 np^5$ (membutuhkan 1 elektron lagi untuk mencapai oktet stabil $ns^2 np^6$).
- Karena memiliki jari-jari relatif kecil dan muatan inti efektif yang tinggi dibanding unsur seperiode lainnya, kecenderungan Halogen untuk menarik elektron (keelektronegatifan) dan energi yang dilepaskan saat menangkap elektron (afinitas elektron) sangat tinggi.

Pembahasan Soal 49 (Metaloid dan Aplikasi Semikonduktor)

- **Definisi Metaloid:** Unsur-unsur yang memiliki sifat peralihan antara logam dan non-logam. Contoh unsur: Silikon (Si) dan Germanium (Ge).
- **Aplikasi Semikonduktor:** Pada suhu ruang, metaloid menghantarkan listrik sedang (semikonduktor). Silikon sangat penting sebagai bahan dasar sirkuit terpadu (chip microchip/transistor) pada smartphone/komputer dan sel surya (photovoltaic) karena daya hantar listriknya dapat dikontrol secara presisi.

Pembahasan Soal 50 (Integrasi $Z=11$ dan $Z=17$)

- **(a) Konfigurasi Elektron:** A ($Z=11$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ($[\text{Ne}] 3s^1$); B ($Z=17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ($[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$).
- **(b) Periode & Golongan:** A: Periode 3, Golongan IA (Alkali); B: Periode 3, Golongan VIIA (Halogen).
- **(c) Perbandingan Sifat:** Unsur A (Na) memiliki jari-jari atom lebih besar daripada B (Cl). Unsur A lebih mudah membentuk ion positif (A^+) karena energi ionisasinya jauh lebih kecil dibanding unsur B.